8. Tartalék tápanyaguk keményítő.
9. Többségük képes biológiai oxidációt végezni.
10. Közéjük tartozik a gyilkos galóca.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen

III. Vércsoportrendszerek 9 pont

A kevésbé közismert MN-vércsoportrendszer öröklődését egyetlen gén két allélja (L^M és L^N) határozza meg. Az L^M allél jelenléte az M antigén létrejöttét, az L^N allél pedig az N antigén kialakulását eredményezi az emberi szervezetben. A heterozigóta genotípusú, MN fenotípusú egyénekben M és N antigén egyaránt fellelhető. Az M, illetve az N vércsoportú egyedek szükségszerűen homozigóták.

1. Határozza meg az antigén fogalmát!

   .....

   .....

2. Az emberi szervezet mely sejtjein, azoknak mely részén találhatók az MN-vércsoportrendszer antigénjei, ha tudjuk, hogy ugyanott helyezkednek el, mint az AB0-vércsoportrendszer antigénjei? Írja a helyes válasz betűjelét a négyzetbe!

   A. Az idegsejtek sejthártyáján.
   B. A vörösvértestek sejthártyáján.
   C. A vörösvértestek sejtplazmájában.
   D. A vérlemezkék sejthártyáján.
   E. A fehérvérsejtek sejtplazmájában.

Egy házaspár épp gyermekvállalás előtt áll, a férj N vércsoportú, a feleség pedig MN vércsoportú.

3. Adja meg a házaspár genotípusát!

   Feleség genotípusa: ..... Férj genotípusa: .....

4. Számítsa ki, mekkora a valószínűsége annak, hogy a házaspár mindhárom születendő gyermeke MN vércsoportú lesz? Írja le a számítás menetét is! A leendő gyermekek között nem lesznek egypetéjű ikrek, továbbá a mutáció lehetőségét kizártuk.

Az Rh-vércsoportrendszer esetén az Rh+ egyénekben D-antigén található, a D allél kódolja ennek kialakulását.

5. Mi lesz a következménye annak, ha egy Rh– vércsoportú személynek Rh+ vért adunk? Magyarázatában szerepeljen az antitest kifejezés!

   .....

   .....

6. A családtagok mely fenotípus eseteiben alakulhat ki Rh-összeférhetetlenség? Írja az alábbi kifejezések közül a megfelelőt a pontozott vonalakra! (2 pont)

   Rh+ vércsoportú

   Rh– vércsoportú

   Rh+ vagy Rh– vércsoportú is lehet

   Egy kifejezés többször is felhasználható, és nem biztos, hogy mindegyik kifejezést fel kell használnia a megoldás során.

   Anya: .....

   Apa: .....

   Első gyermek: .....

   Második gyermek: .....

7. Hány százalék eséllyel lesz két heterozigóta egyénnek Rh+ vércsoportú lánygyermeke? Írja le a számítás menetét is! A mutáció lehetőségét kizártuk.

   ..... %

8. Mely allélok közötti kölcsönhatás figyelhető meg az MN- és az Rh-vércsoportrendszer öröklődése esetén? Karikázza be a megfelelő kölcsönhatás-típusokat!

   MN-vércsoportrendszer: *domináns-recesszív* *intermedier* *kodomináns*

   Rh-vércsoportrendszer: *domináns-recesszív* *intermedier* *kodomináns*

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen